广西铁皮石斛规范化生产标准操作规程

蒙 平[1], 庾韦花[1], 张向军[1], 潘颖南[1], 文 学[2]
(1.广西农业科学院生物技术研究所,广西 南宁 530007; 2.广西南宁市试验中心,广西 南宁 530001)

摘 要:以《中药材生产质量管理规范》(GAP)为指导原则,对广西铁皮石斛栽培生产的产地环境、种苗品种和标准、栽培技术措施、采收加工、包装、运输及档案等一系列过程开展研究。确定各个生产环节的最佳指标和方法,制定了广西铁皮石斛规范化生产标准操作规程。

关键词:铁皮石斛; 规范化生产; 栽培技术; 标准操作规程
中图分类号:S673 **文献标识码**:B **文章编号**:1004-874X(2011)11-0045-03

Standrad operating procedure (SOP) for *Dendrobium candidum*

MENG Ping[1], YU Wei-hua[1], ZHANG Xiang-jun[1], PAN Ying-nan[1], WEN Xue[2]
(1.*Institute of Biotechnology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning* 530007, *China*;
2.*Test Centre of Nanning City in Guangxi, Nanning* 530001, *China*)

Abstract: By the instructive rules of Good Agricultural Prcatice of Chinese Crude Drugs (GAP), the all techniques for standard operating procedure (SOP) of *Dendrobium candidum* were investigated, including natural conditions in habitat, cultivars and standard of seedling, cultivation technique, post-harvest processing, packaging, transporting, recording, etc., and the SOP for *D. candidum* in GuangXi have been established.

Key words: *Dendrobium candidum*; GAP; cultivation technique; Standrad operating procedure (SOP)

铁皮石斛,是我国兰科石斛属药用植物中最为珍稀名贵的品种,也是广西著名道地药材和重要民族药。由于其药用功效和保健功效显著,2010年版《中华人民共和国药典》首次将其单列为一味药材,而不是作为石斛的统称。广西是我国铁皮石斛主要产区之一,由于气候环境条件非常适宜铁皮石斛的生长,产出的铁皮石斛品质优良,深受市场欢迎。近年来广西栽培面积日益扩大,为了满足规模化中药制药和鲜条市场的需要,规范广西铁皮石斛的栽培管理,提高铁皮石斛药材的质量,我们以《中药材生产质量管理规范》(GAP)为指导原则,结合多年的研究成果,制定了广西铁皮石斛标准操作规程。

1 品种类型

依据《中华人民共和国药典》(2010年版,一部)收载的兰科石斛属植物铁皮石斛 *Dendrobium officinale* Kimura et Migo。根据当地气候和市场需求,选择适宜的软脚品种。

2 产地选择

2.1 产地自然条件

铁皮石斛喜欢荫凉、湿润、有充足散射光的环境,较耐寒、耐旱。以年平均气温为16~19℃,年相对湿度在80%以上,海拔在300~800 m为最佳生长区。

2.2 铁皮石斛种植基地的选择

按照中药材GAP的要求,生产基地应选择远离工矿区和公路铁路干线、避开工业和城市污染源或周围设有防护林带的适生地作为铁皮石斛种植基地。其中空气质量应符合GB3095-1996《环境空气质量标准》,栽培基质应符合GB15618-1995《土壤环境质量标准》,灌溉水水质应符合GB5084-2005《农田灌溉水质标准》。

3 铁皮石斛的生物学特性

铁皮石斛为多年生草本,常附生于密林树干或岩石上,并常与苔藓植物伴生。茎一般生活期为3年,行营养繁殖。从母茎基部节上腋芽形成新苗,一枝母茎发1~3个新苗。每年3月初,气温为13~15℃时,2年生茎的基部腋芽萌发形成幼苗。随着幼苗生长,新茎上部长出新叶2~3片,新茎基部发出数条不定根,根伸到苗床并逐渐长出白毛状物紧固基质上。立秋后,当年形成的茎根停止生长;冬季,当年生的新茎上叶片不落,其基部节中腋芽显现,而2年生茎的顶端节上形成花芽,叶片全脱落。次年,上一年形成的新茎为2年生茎,基部腋芽在春季再长出新苗;而上年的2年生茎成为3年生茎,在4月中旬~5月中旬,茎上部的花芽形成花1~3朵;蒴果于10月上旬至翌年2月陆续成熟。2年生的茎可采收为药材,否则在第3年根和茎均自行解体而腐烂。

4 铁皮石斛的繁殖

采用分株繁殖和组织培养两种方式培育。规范化栽培

收稿日期:2011-03-04
基金项目:南宁市科学研究与技术开发计划项目(200802097C);广西农业科学院基本科研业务专项(200908(基));广西农业科学院科技发展基金重点项目(201007Z)
作者简介:蒙平(1977-),男,壮族,助理研究员,E-mail:mp@gxaas.net.

万方数据

中使用的种苗以组培苗为主。

4.1 分株繁殖

春季结合换基质进行。选择生长健壮、密集的铁皮石斛母株，剪去3年生以上的老茎，留下1~2年生色泽嫩绿的植株作种繁殖。分株时3~5株分割成一小丛，将老根剪留2 cm，以促进种后新根的长出，分割后宜马上种植。

4.2 组织培养培育

应用植物组织培养技术将铁皮石斛蒴果、茎段、花序等不同外植体培育出的实生苗、原球茎诱导苗和不定芽诱导苗作为生产用苗，要求继代控制在10代以内。生产用苗应该为非污染、无烂茎、烂根、黄叶；叶片4片以上，正常展开，叶色嫩绿或翠绿；合格苗应该在总苗量的80%以上。

4.3 组培苗分级标准

(1)合格组培苗标准：根2~5条，4片叶，株高≥2.5 cm，茎粗≥0.2 cm。(2)优质苗标准：根3~5条，6片叶，株高≥5.0 cm，茎粗≥0.3 cm。

5 铁皮石斛移栽定植操作规程

5.1 场地准备

5.1.1 *设施准备* 铁皮石斛以保护地栽培为主，一般使用玻璃温室或镀锌管大棚、竹木结构大棚等设施，配备遮阳网、喷淋设备和防虫网。

5.1.2 *搭建种植畦* 畦宽1~1.4 m，畦长度不大于40 m，畦底离地架空高度20~50 cm。畦面可用石棉瓦、塑料平网、木板或竹片等作为基质的支撑面，畦上方50~100 cm高装有喷雾的喷头，可控制喷雾时间。

5.2 基质选择与处理

根据当地现有的材料资源，基质要达到保湿透水、通气、无毒，可选择松树皮、椰丝、苔藓及碎砖片等。基质使用前要消毒，可使用蒸煮、日晒、堆沤和浸泡等方法处理；基质含水量为60%左右。然后，将基质铺在畦面上，摊平，厚度约6~10 cm。

5.3 栽种

广西每年3月中旬~11月底都可移栽，最佳栽种时间为3~6月份。可用单株或丛栽方式栽种，单株按10 cm×5 cm行株距，丛栽以2~4株为一丛，按10 cm×10 cm行株距栽种。栽种时要轻拿轻放，尽量不弄断肉质根，种植深度为2~3 cm。不同等级小苗最好分开栽种，方便管理。每667 m^2用苗量为10万株或4~5万丛以上。

5.4 田间管理

5.4.1 *光温管理* (1)光照。在生长期，采用遮光率为75%~85%的遮阳网降低光照，光照强度控制在7 000~15 000 lx，随着季节变化，调节其光照强度。(2)温度。铁皮石斛适宜生长温度为18~28℃，栽培棚内温度应低于45℃，高于0℃。

5.4.2 *水肥管理* (1)水分。基质以偏干为好，栽种后视植株生长情况，第3 d开始可以进行第1次叶面喷雾。若天气干旱，可结合追肥进行喷淋。如遇伏天干旱，可在早晚喷水，切勿在阳光曝晒下进行。雨季要及时清沟，加深畦沟和排水沟，及时排水。(2)施肥。栽种两周后，可(每667m^2)喷施叶面肥，如0.1%的硝酸钾或三元复合肥；以后视情况每次施农家肥50~100 kg；10月下旬追施1次磷酸二氢钾20 kg；开春后再施农家肥50~100 kg。

5.4.3 *中耕除草* 栽植后，应及时人工除草和疏松基质。

5.4.4 *越冬管理* 越冬管理主要是保温，措施有：加二道膜、烟雾防冻、人工加温等。进入冬季前要对石斛进行抗冻锻炼并适当降低湿度，每15 d喷1次水。

6 病虫害及其防治

6.5.1 *加强农业防治* (1)进行场地预处理、清理场地周围的杂物、棚内外严格隔离，保持环境清洁；(2)加强通风透光和降低湿度；(3) 及时移除病株残体及病株处的基质，用广谱性抗菌剂如托布津、农用链霉素等处理病空穴，再换新基质栽植；(4)加强防虫工作，可采用防虫网、诱虫灯来进行处理；(5)定期喷施EM菌，原液稀释300~500倍，每周进行叶面喷施，改善石斛光合作用，有效防治病害。

6.5.2 *铁皮石斛的主要病害及其防治* (1)软腐病。夏季铁皮石斛的主要病害在高温高湿环境最易发生，且发病快。其病原菌多从根茎处侵染，开始受害处为暗绿色水浸状，迅速扩展呈黄褐色软化腐烂，腐烂部位有特殊臭味。严重时，叶片迅速变黄。发病初期，用77%可杀得101可湿性粉剂2 000 mg/kg防治效果最好，喷药后12 d防治效果可达78%以上；也可用75%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷雾[1]。

(2)黑斑病。主要危害移栽苗的叶片，使叶片枯萎，产生黑褐色病斑，病斑周围叶片变黄，受害严重植株叶片全部脱落，老叶基本不侵染。一般在3~5月发生，可用1:1:150波尔多液或10%世高水分散粒剂800~1 000倍液喷雾2~3次。

(3)炭疽病。 主要危害叶片及肉质茎，受害叶片出现褐色或黑色病斑，大量发生时可导致落叶，严重影响铁皮石斛的生长，一般1~5月均有发生。该病原菌主要靠风雨、浇水等传播，多从伤口处侵染，栽植过密、通风不良、叶子相互交叉易感病。该病初发时可用65%代森锌600倍液或50%施保功可湿粉剂2 000倍液，较严重时用80%炭疽福美可湿性粉剂800倍液，每隔7~10 d喷1次，连续喷3~4次。

(4)疫病。 又称石斛猝倒病，主要危害当年移栽苗。发病时首先在茎基部出现黑褐色病斑，呈水渍状，病斑向下扩展，造成根系死亡，引起植株叶片变黄、脱落、枯萎，严重时植株全部枯萎死亡。在病害发生过的地方，补栽的石斛苗发病率达70%~80%左右。在温度高、浇水过多、通气不良的情况下，叶梢中积有大量水分，最容易引发此病。

万方数据

用药防治时可用1:1:150波尔多液800倍液或58%金雷多米尔可湿性粉剂1 000倍液交替喷施,必要时可3~7 d内进行重复处理。

6.5.3 *铁皮石斛的主要虫害及其防治* (1)软体动物。主要是蜗牛、蛞蝓和某些螺类,可危害幼茎、嫩叶,一般白天潜伏阴处,夜间爬出取食,雨天危害最重。防治方法:一是用菜叶或青草毒饵诱杀,即用50%辛硫磷乳油0.5 kg加鲜草50 kg拌湿,于傍晚撒在畦间诱杀;二是晚间活动可用人工捕杀;三是在畦四周撒施生石灰、茶麸、饱和食盐水,防止其爬入畦内危害;四是在畦内撒杀螺类药剂如密达等防治。

(2)卷叶虫。夏秋季危害嫩叶为主,幼虫吐丝缀叶成卷叶或叠叶,幼虫隐藏其中咀食叶肉。防治方法:一是大棚四周用20目的防虫网或30%的遮阳网围好,以防成虫飞入棚内产卵繁殖;二是人工灭杀,结茧期剪去叶片,灭杀幼虫和蛹;三是在幼虫二龄末期尚未卷叶前喷洒5%锐劲特悬浮剂1 500倍液防治。

7 采收和加工

7.1 采收时间和方法

适宜采收时间为11月至次年6月,采取采旧留新和全草采收两种方式。实行采旧留新的,采收20个月以上生长期的地上部分植株。

7.2 验收与贮藏

采收后及时剔除病株,根据《中华人民共和国药典》、企业标准和购销合同等有关标准检测多糖、水分、农药、重金属残留等项目;铁皮石斛鲜品置阴凉潮湿处,防冻。

7.3 烘干与保存

鲜品通过除杂、清洗后切段、60℃以下低温烘干,含水量不超过12%。干品置于通风干燥处,防潮。

7.4 铁皮枫斗加工

(1)整理。鲜铁皮石斛原料去根、花序梗,并剥去叶鞘,短条留用,切成7~10 cm的短段。(2)烘培。低温烘培,除去水分并软化,以便于卷曲,同时在软化过程中尽可能除去残留叶鞘。(3)卷曲加箍。加箍的目的是使卷曲紧密,不致散开,形态美观,均匀一律。加箍的材料一般是稻草杆。(4)干燥。低温干燥,以免枯焦。表面至金黄色即可。

8 包装、运输与建档

8.1 包装

采用的包装材料应符合食品卫生包装材料要求,包装产品的标签应标明产品名称、产地、采摘日期(或包装日期)、保质期、生产单位(或经销单位)。

8.2 运输

应选择清洁、卫生、无污染的运输工具和场所,运输过程应防止雨淋、曝晒。严禁与其他有毒有害物混存混运。

8.3 建立生产档案

对生产基地的大气、水源、基质、种苗来源、栽培管理、农药和肥料施用情况、采收加工、质检报告等均应有详细记录,并建立生产档案,实行专人管理,保存期3年以上。

参考文献:

[1] 蒙平,张向军,蒋慧萍,等.铁皮石斛组培苗规模化驯化技术[J].农技服务,2009,26(1):120-122.

(上接第40页)

本研究发现,木薯组培苗在蛭石中的存活率很高,常在90%以上。采用普通的海南红土加沙子作基质,木薯移栽成活率也可达到80%,这种基质经济易得,是进行木薯试管苗大量移栽的最佳选择。组培苗在长期的封闭环境中生长,虽能正常形成根茎叶等营养器官,但是这些器官却无法很快适应外界环境,一旦暴露就会萎蔫枯死。恢复组培苗的生理功能是选择炼苗的主要原因,这为后续移栽成功打下了基础。本试验通过适宜的炼苗方式将组培苗清洗去培养基,加自来水松闭口培养3 d,开口培养4 d,组培苗逐渐适应外界环境,叶片变厚,颜色变深,产生新的根和叶,已初步具有适应外界环境的表现,这时移栽可保证成活率。若要进行直接移栽,刚移栽的7 d内还需要对移栽苗进行覆膜培养,以便让小苗逐渐适应新的环境。本研究还发现,培养30 d的试管苗经水培炼苗后移栽成活率比培养10 d的高,这可能是大一点的苗各种器官功能健全,适应环境的能力更强。移栽季节的选择也很重要,在海口进行木薯移栽的过程中发现,2~3月进行移栽最好,此时天气开始回暖,气温又不太高,木薯苗恢复活力快,成活率高;其次是7~8月;10~11月稍逊,因为此时天气开始慢慢变凉,移栽后木薯苗生长力不强;最不适宜的移栽时间是5~6月,该期间盆土潮湿,很容易长菌,木薯苗多出现根腐死亡现象。综上看来,选好移栽季节,加上良好的培养设施,木薯组培苗的移栽将不会太困难。

另外,试验还发现,对于越冬后的盆苗进行春季修剪,剪去一段茎杆,留下约10 cm长的主干,对越冬后快速恢复生长具有很强的促进作用,剪下的茎杆还可以进行扦插以扩繁种质。

参考文献:

[1] 李瑞梅,胡新文,郭建春.木薯外植体快速、高效消毒的简易方法[J].基因组学与应用生物学,2009,28(4):775-778.

[2] 邓海群,莫继有,吴永富,等.桉树组培苗轻型基质培育技术研究[J].广西林业科学,2010,39(1):17-20.

[3] 沈岚,牟豪杰,王芳,等.芭蕉组培苗生根移栽技术研究[J].宁波农业科技,2009(4):16-18.

[4] 吕玲玲,易克贤,徐雪荣,等.剑麻组培苗移栽技术研究[J].安徽农学通报,2007,13(18):131-132.

[5] 杨少辉,季静,王罡,等.蝴蝶兰组织培养及水培移栽技术[J].天津大学学报,2008,41(6):709-712.

万方数据